TUGAS INOVASI PBO – PERTEMUAN 2

Nama : Nina Sudono
NIM : 25410100003
Kelas : Q1

1. JUDUL PROGRAM

CampusLost – Sistem Pencocokan Cerdas Barang Hilang dan Ditemukan di Lingkungan Kampus

2. DESKRIPSI PROGRAM

Di lingkungan kampus, mahasiswa dan civitas akademik sering mengalami masalah ketika kehilangan atau menemukan barang seperti dompet, kartu mahasiswa, kunci, jaket, botol minum, dan barang pribadi lainnya. Proses pelaporan biasanya masih dilakukan melalui grup chat atau mulut ke mulut sehingga informasi barang mudah tertumpuk dan sulit ditemukan kembali. CampusLost merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang dirancang untuk membantu pengguna melaporkan, mencari, dan mengelola informasi barang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus. Target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa, dosen, dan civitas kampus.

Fitur utama CampusLost meliputi (1) laporan barang hilang dan ditemukan, yaitu pengguna dapat memasukkan nama, kategori, lokasi, tanggal, dan deskripsi barang; (2) pencarian barang berdasarkan nama, kategori, lokasi, dan status; serta (3) pencocokan barang, yaitu sistem membantu menemukan kemungkinan kecocokan antara laporan barang hilang dengan barang yang ditemukan berdasarkan informasi yang dimasukkan. Selain itu, pengguna dapat melihat status barang seperti Hilang, Ditemukan, atau Sudah Dikembalikan. Aplikasi ini menggunakan konsep OOP agar data dan fungsi dapat dikelompokkan ke dalam class secara terstruktur. Empat pilar OOP yang diterapkan adalah Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction.

3. IDENTIFIKASI CLASS AWAL

Class 1: Barang

Attribute:

- -idBarang : String
- -namaBarang : String
- -kategori : String

- -lokasi : String
- -deskripsi : String
- -status : String

Method:

- +getInfo() : String
- +ubahStatus(String) : void

Keterangan:

Class Barang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai barang yang dilaporkan sebagai barang hilang maupun barang yang ditemukan. Attribute dibuat private agar data barang tidak dapat diakses langsung dari luar class.

Class 2: Pengguna

Attribute:

- -idPengguna : String
- -nama : String
- -nim : String
- -noHp : String

Method:

- +getInfo() : String
- +buatLaporan() : void

Keterangan**:**

Class Pengguna menyimpan informasi orang yang menggunakan aplikasi dan membuat laporan barang hilang atau barang ditemukan.

Class 3: Laporan

Attribute:

- -idLaporan : String
- -tanggal : Date
- -jenisLaporan : String
- -barang : Barang
- -pelapor : Pengguna

Method:

- +tampilkanLaporan() : void
- +cariKecocokan() : void

Keterangan:

Class Laporan digunakan untuk menyimpan informasi laporan yang dibuat oleh pengguna. Laporan memiliki jenis, misalnya Barang Hilang atau Barang Ditemukan, serta berhubungan dengan objek Barang dan Pengguna.

Relasi Antar-Class

1. Pengguna → Laporan

Relasi: Association

Seorang Pengguna dapat membuat satu atau beberapa Laporan. Laporan menyimpan informasi mengenai pengguna yang membuat laporan tersebut.

Pengguna >>> membuat >>> Laporan

2. Laporan → Barang

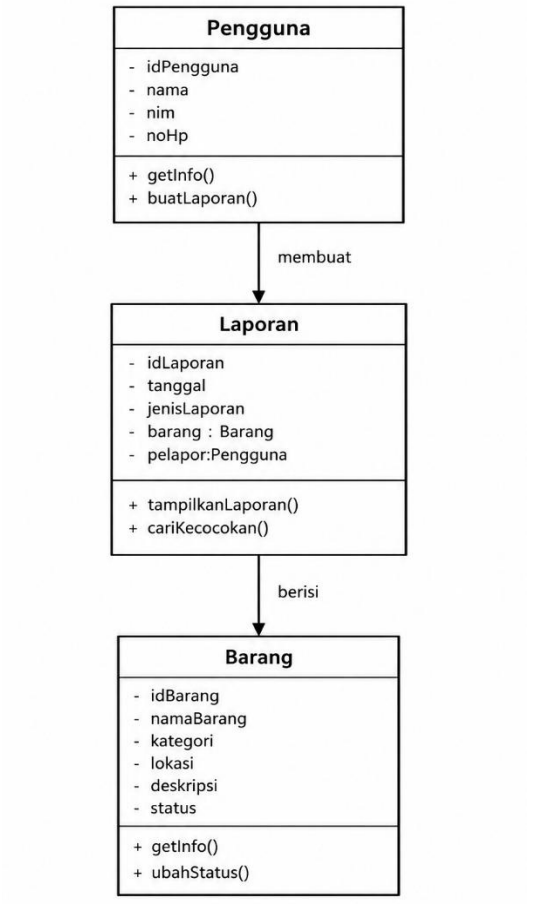
Relasi: Association

Sebuah Laporan berisi informasi mengenai sebuah Barang.

Laporan >>> berisi >>> Barang

3. Pengguna → Laporan → Barang

Secara keseluruhan, alur hubungan class dapat digambarkan:



4. KEUNGGULAN / INOVASI

CampusLost memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari sistem pendataan barang biasa.

1. Smart Matching Barang

CampusLost memiliki fitur pencocokan barang antara laporan barang hilang dan barang ditemukan. Sistem dapat menggunakan informasi seperti nama atau kategori barang, lokasi, dan deskripsi untuk membantu menemukan laporan yang kemungkinan berkaitan.

Contohnya, seorang mahasiswa melaporkan: Dompet hitam hilang di Gedung A.

Kemudian pengguna lain melaporkan: Menemukan dompet hitam di Gedung A.

Sistem dapat menampilkan kedua laporan tersebut sebagai kemungkinan barang yang sama sehingga mempermudah proses pengembalian.

2. Pencarian Berdasarkan Lokasi

Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan lokasi barang hilang atau ditemukan, misalnya Gedung A, perpustakaan, kantin, ruang kelas, atau area kampus lainnya.

3. Status Barang

Setiap barang memiliki status yang dapat diperbarui, yaitu:

Hilang

↓

Ditemukan

↓

Sudah Dikembalikan

Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui perkembangan barang yang dilaporkan.

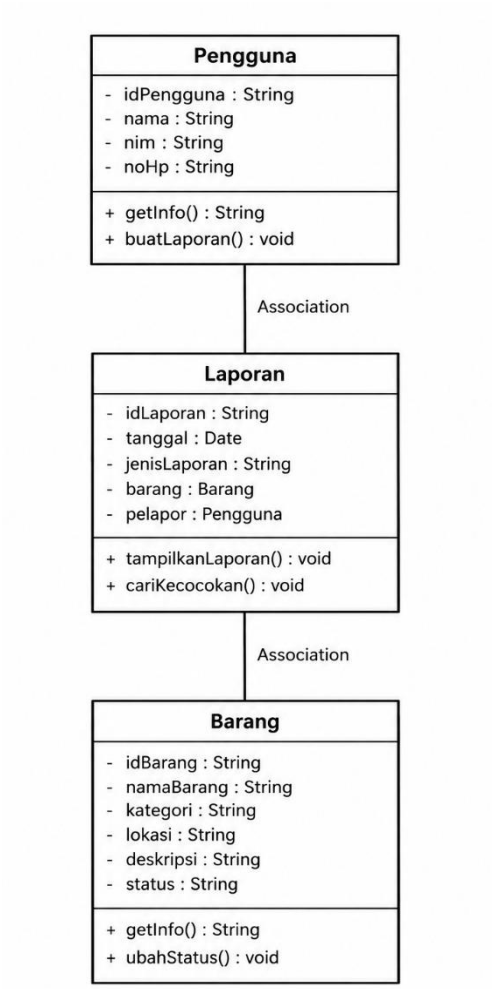
4. Terpusat dalam Satu Sistem

Informasi barang tidak hanya tersimpan di grup chat atau media sosial. Semua laporan dapat disimpan dalam database sehingga lebih mudah dicari dan dikelola.

Perbedaan CampusLost dengan sistem biasa:

CampusLost tidak hanya melakukan pendataan barang, tetapi menyediakan pencarian berdasarkan lokasi, status tracking, dan pencocokan antara laporan barang hilang dengan barang ditemukan.

5. SKETSA CLASS DIAGRAM



6. 4 PILAR OOP YANG AKAN DIPAKAI

1. Encapsulation

Encapsulation diterapkan dengan membuat attribute pada class seperti Barang, Pengguna, dan Laporan menggunakan access modifier private. Data kemudian diakses melalui method seperti getter, setter, atau method khusus yang disediakan oleh class.

Contohnya:

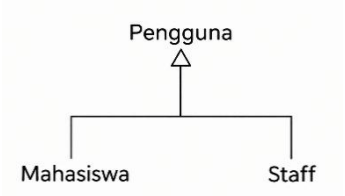
private String namaBarang;

Data namaBarang tidak diakses secara langsung dari luar class.

2. Inheritance

Inheritance dapat digunakan untuk membuat class turunan dari class Pengguna.

Contohnya:



Class Mahasiswa dan Staff dapat mewarisi attribute atau method umum dari class Pengguna.

3. Polymorphism

Polymorphism dapat diterapkan melalui method yang sama tetapi memiliki implementasi berbeda pada class turunan.

Contohnya, class Mahasiswa dan Staff dapat memiliki method:

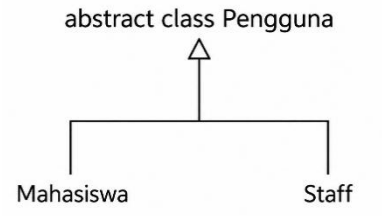
tampilkanIdentitas()

tetapi informasi yang ditampilkan dapat berbeda sesuai jenis pengguna.

4. Abstraction

Abstraction dapat digunakan untuk menyembunyikan detail proses yang tidak perlu diketahui oleh pengguna. Misalnya dibuat abstract class Pengguna yang menyediakan struktur umum untuk pengguna aplikasi, sedangkan detail identitas mahasiswa dan staff ditentukan pada class turunannya.

Contoh konsep:



Penerapan empat pilar tersebut sesuai dengan tujuan tugas yang meminta mahasiswa menunjukkan bagaimana konsep OOP diterapkan pada program yang dirancang. Contoh tugas pada modul juga menunjukkan penggunaan Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction dalam rancangan program.